6. Chứng minh các đẳng thức (3.1.13) và (3.1.15).

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đạo hàm công thức nửa trục. Trong miền $x<at$, đặt $s=x+at$, $r=at-x$, $\tau=t-x/a$. Từ $u=h(\tau)+(f(s)-f(r))/2+(2a)^{-1}\int_r^s g$ thu

$$u_x=-h'(\tau)/a+\tfrac{1}{2}(f'(s)+f'(r))+\frac{g(s)+g(r)}{2a}.$$

Đây là công thức (3.1.13); dấu cộng của $g(r)$ do cận dưới có đạo hàm $r_x=-1$.

Bước 2. Đạo hàm thời gian hai lần.

$$u_{tt}=h''(\tau)+\tfrac{a^2}{2}(f''(s)-f''(r))+\tfrac{a}{2}(g'(s)-g'(r)).$$

Ngoài mặt sóng, thay dấu trừ giữa hai f'' thành dấu cộng, và giữ cùng hiệu g'. Tại $x=at$, hiệu hai vết là $h''(0)-a^2f''(0)$, cho công thức ghép (3.1.15).

Bước 3. Kết luận. Cần $h(0)=f(0)$ để liên tục, $h'(0)=g(0)$ để ghép cấp một, và $h''(0)=a^2f''(0)$ để ghép cấp hai. Những đạo hàm tính ở đây cũng cho $u_{tt}=a^2u_{xx}$ trong miền phản xạ và đúng biên $u(0,t)=h(t)$.

Chi tiết lần đạo hàm thứ nhất theo thời gian. Với $s_t=r_t=a, \tau_t=1$,

$$u_t=h'(\tau)+\frac{a}{2}[f'(s)-f'(r)]+\frac{1}{2}[g(s)-g(r)].$$

Lấy tiếp đạo hàm: h' cho h'', hai hạng f' cho $a^2(f''(s)-f''(r))/2$, hai hạng g cho $a(g'(s)-g'(r))/2$. Tương tự, lấy đạo hàm x của công thức u_x cho

$$u_{xx}=h''(\tau)/a^2+(f''(s)-f''(r))/2+(g'(s)-g'(r))/(2a),$$

chứng minh trực tiếp $u_{tt}=a^2u_{xx}$.